เจาะลึกสถาปัตยกรรม OpenStack Block Storage (Cinder)

กลไกเบื้องหลังการจัดการ Persistent Storage ในระดับสถาปัตยกรรม



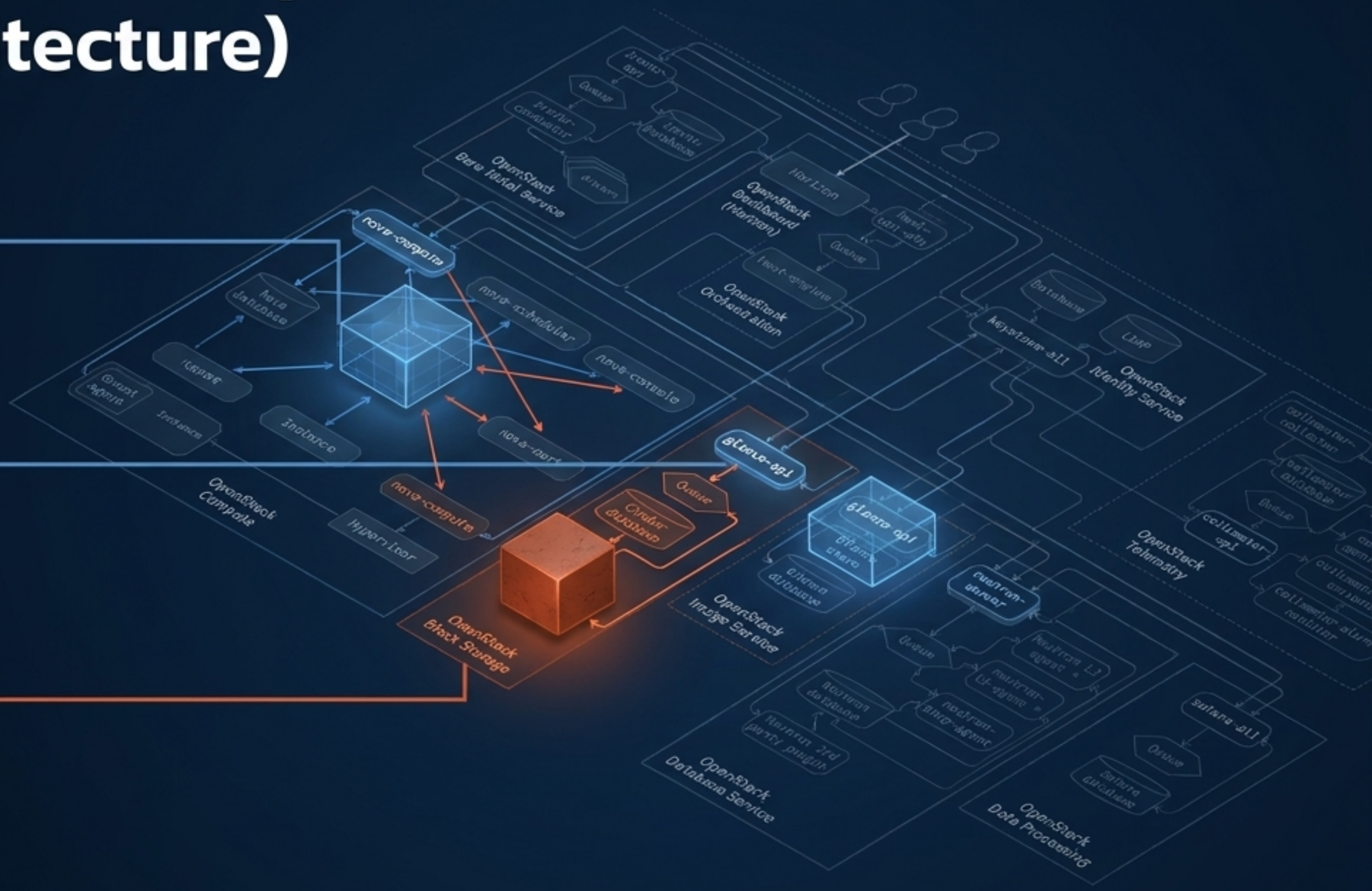
Gemini Notebook

แผนผังสถาปัตยกรรม OpenStack (Logical Architecture)

Compute (Nova):
ควบคุมและจัดสรรทรัพยากรประมวลผล (VMs)

Image Service (Glance):
จัดเก็บเทมเพลตระบบปฏิบัติการเริ่มต้น

Block Storage (Cinder):
ระบบจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบถาวรและรวดเร็วสำหรับ Compute Servers



Gemini Notebook

สองขั้วแห่งคลาวด์สตอเรจ: Ephemeral และ Persistent

คำถามสำคัญ: ระบบคลาวด์จะรักษาข้อมูลสำคัญให้คงอยู่ได้อย่างไร
เมื่อ Virtual Machine ถูกออกแบบมาให้เกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลา?

Ephemeral Storage



ผูกติดกับวงจรชีวิตของ Instance
ข้อมูลจะสูญหายทันทีเมื่อลบ VM

Persistent Volume



แยกตัวเป็นอิสระ คงรักษาสถานะ (State)
ของข้อมูลไว้แม้ Instance จะถูกทำลาย

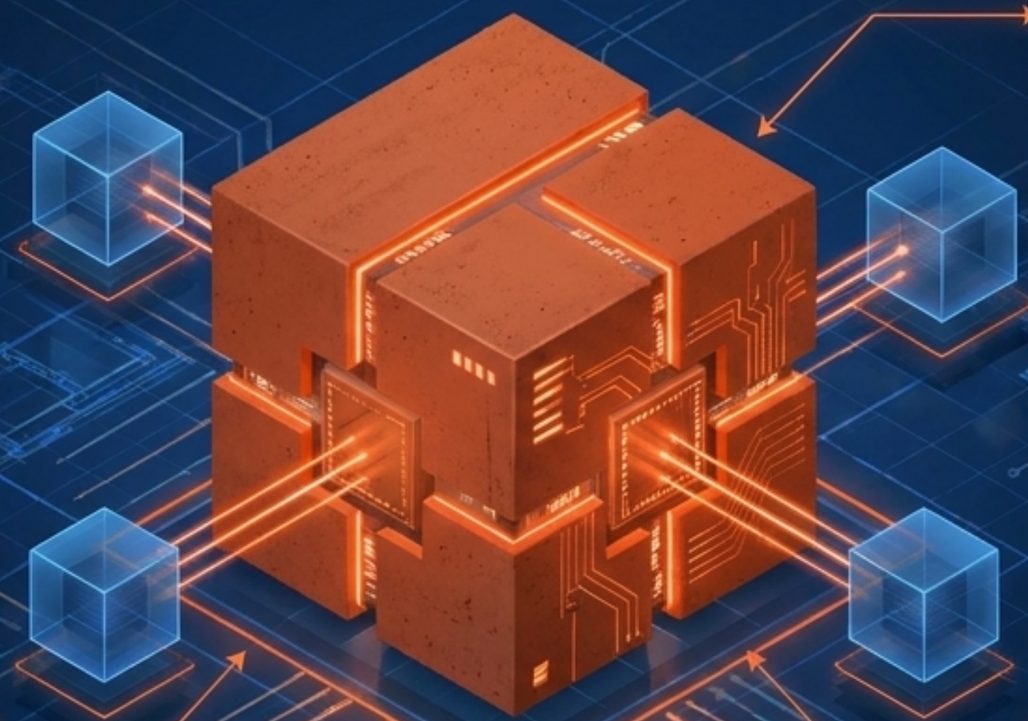
Gemini Notebook

เปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงลึกของ Storage ทั้งสองประเภท

คุณสมบัติ (Feature)	Ephemeral Storage (ชั่วคราว)	Persistent Volume (คงทน)
วงจรชีวิต (Lifecycle)	เกิดและดับไปพร้อมกับ Instance	เป็นอิสระจาก Instance อย่างสมบูรณ์
การจัดการขนาด (Sizing)	กำหนดขนาดโดยตรงผ่าน Flavor (เช่น 20-160 GB)	จัดการและขยายขนาดได้อิสระผ่าน Cinder API
โครงสร้างข้อมูลเริ่มต้น	Raw block device (รองรับ Ext4, VFAT, NTFS ผ่าน cloud-init)	เป็น Virtualized block device ที่พร้อมสำหรับการเมานท์
การแชร์ข้อมูล	ใช้งานได้เฉพาะ Instance นั้นๆ	นำไปเชื่อมต่อกับ Instance อื่นได้ หลังจาก Detach ออกจากตัวเดิม (Single Instance Access)

Gemini Notebook

รู้จักกับ Cinder: ศูนย์กลางการจัดการ Persistent Storage



ให้บริการ Block-level storage ที่มีความเร็วสูงและคงทนถาวร

High-speed, durable block-level storage service

สั่งการและจัดการผ่าน API Endpoint มาตรฐาน (ป้องกัน Vendor Lock-in)

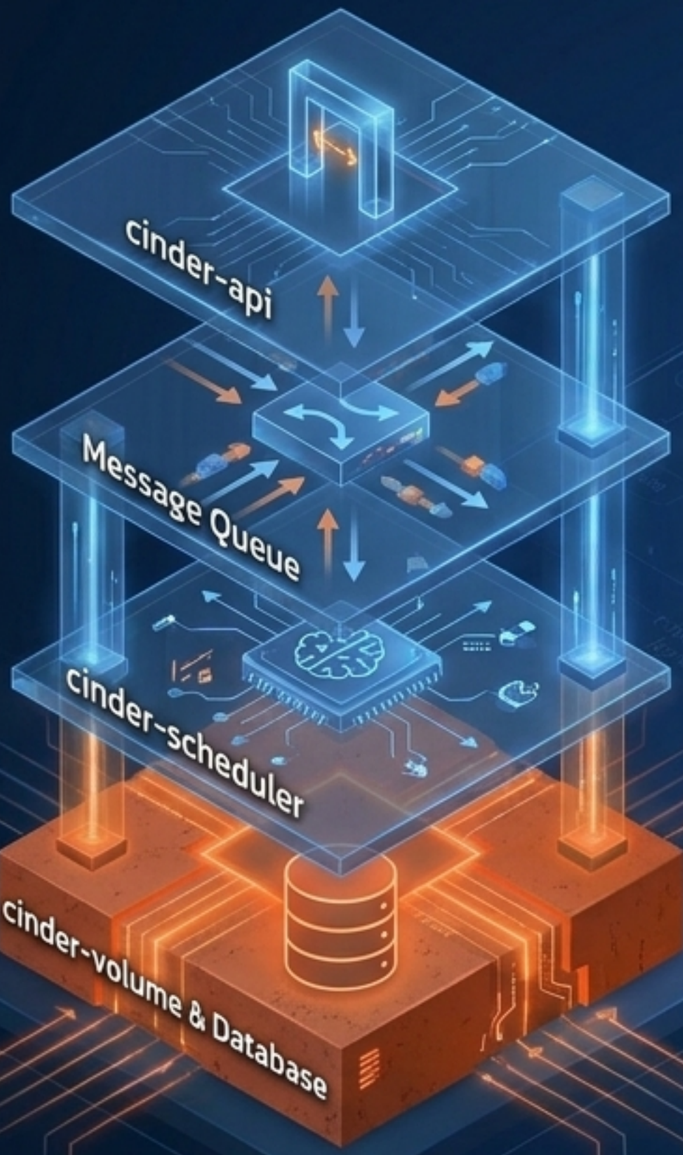
Managed via standard API endpoints (prevents vendor lock-in)

ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบกระจายศูนย์ (Shared-nothing architecture)

Designed with a shared-nothing distributed architecture

Gemini Notebook

โครงสร้างภายในของ Cinder Architecture Stack



API Server: รับคำสั่ง HTTP Web Services จากผู้ใช้งาน ตรวจสอบสิทธิ์ และส่งต่อคำสั่ง

Message Queue: โบรกเกอร์จัดการการสื่อสารระหว่างคอมโพเนนต์ต่างๆ

Scheduler: คำนวณและเลือกโหนดจัดเก็บข้อมูล (Physical Hardware) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Volume นั้นๆ

Volume Worker & Database:
ลงมือปฏิบัติการสร้าง/ลบ/เชื่อมต่อ Volume และบันทึกสถานะระบบทั้งหมดลงฐานข้อมูล

Gemini Notebook

กลไกการทำงานแบบ Asynchronous ผ่าน AMQP



1. Request

ผู้ใช้ส่งคำสั่งสร้าง Volume ผ่าน API

2. Queueing

API ส่งคำสั่งลง Message Queue (AMQP) และส่งสถานะ "กำลังดำเนินการ" กลับให้ผู้ใช้ทันที (หลีกเลี่ยงการ Block ระบบ)

3. Processing

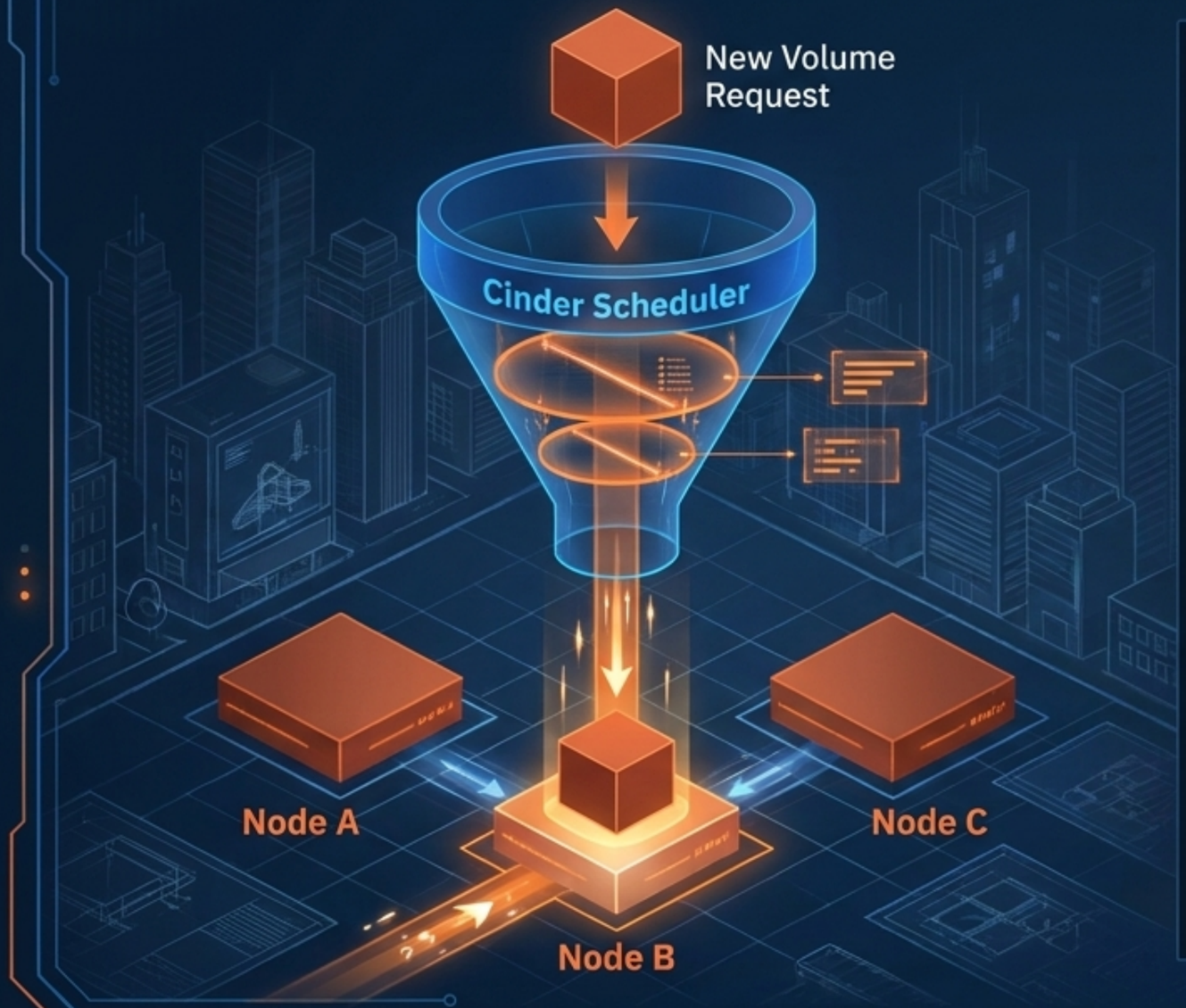
Volume Worker ที่ว่างอยู่จะดึงงานจาก Queue ไปประมวลผล

4. Callback

เมื่อการประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง Callback Trigger กลับไปอัปเดตสถานะ

Gemini Notebook

Cinder Scheduler: การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร



Filter & Weighing:

Scheduler จะวิเคราะห์คำขอจากผู้ใช้และตรวจสอบโหนดจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในระบบ

พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น:

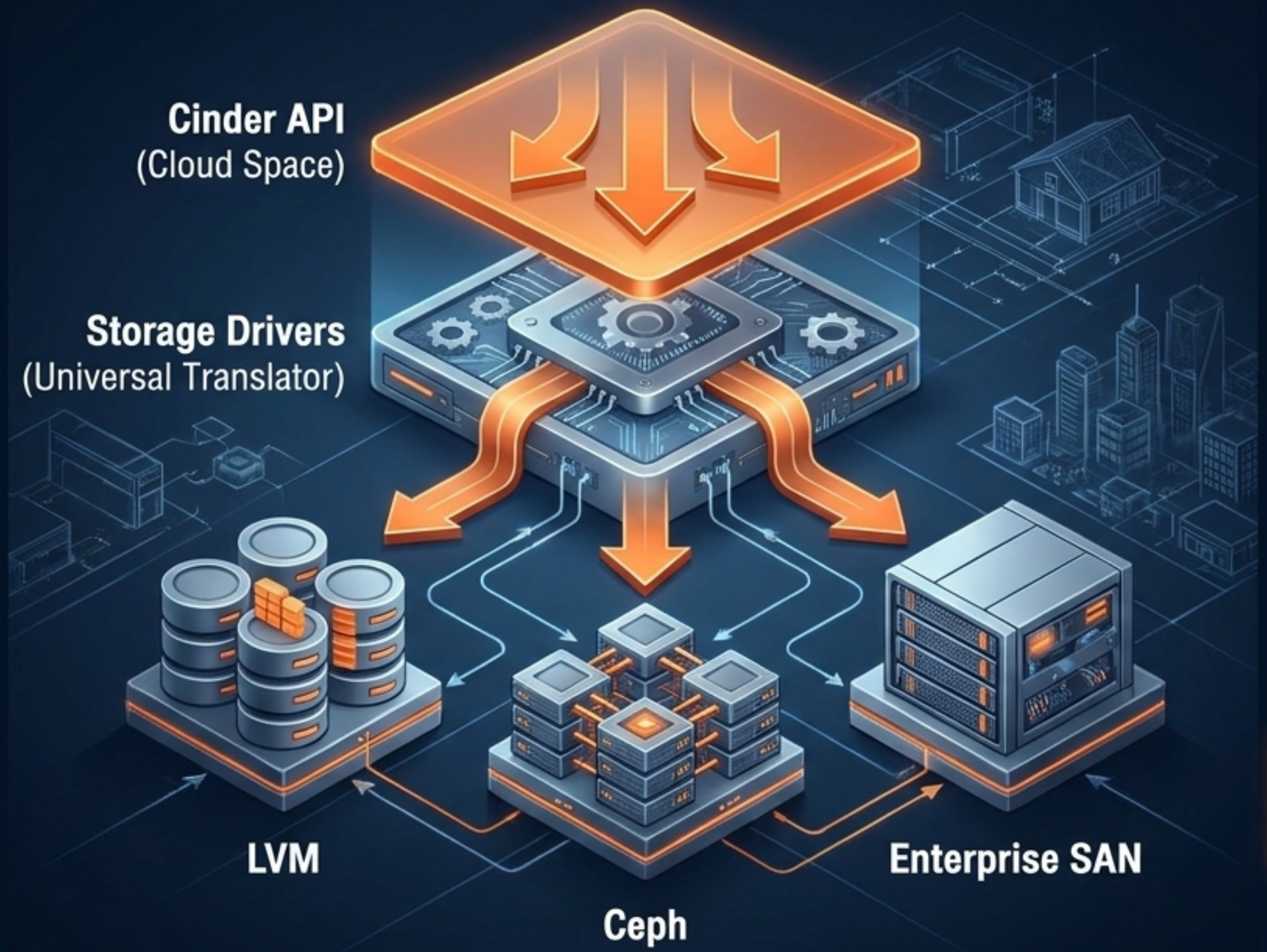
- พื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ (Available Capacity)
- คุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการ (เช่น SSD, HDD)

ผลลัพธ์:

เพื่อให้แน่ใจว่า Volume ถูกสร้างขึ้นบนฮาร์ดแวร์ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Gemini Notebook

สถาปัตยกรรมแบบ Pluggable Storage Drivers



Abstraction Layer:

Cinder ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แปลงคำสั่งมาตรฐานของ OpenStack ให้เป็นคำสั่งเฉพาะสำหรับฮาร์ดแวร์แต่ละยี่ห้อ

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Storage ที่หลากหลาย:

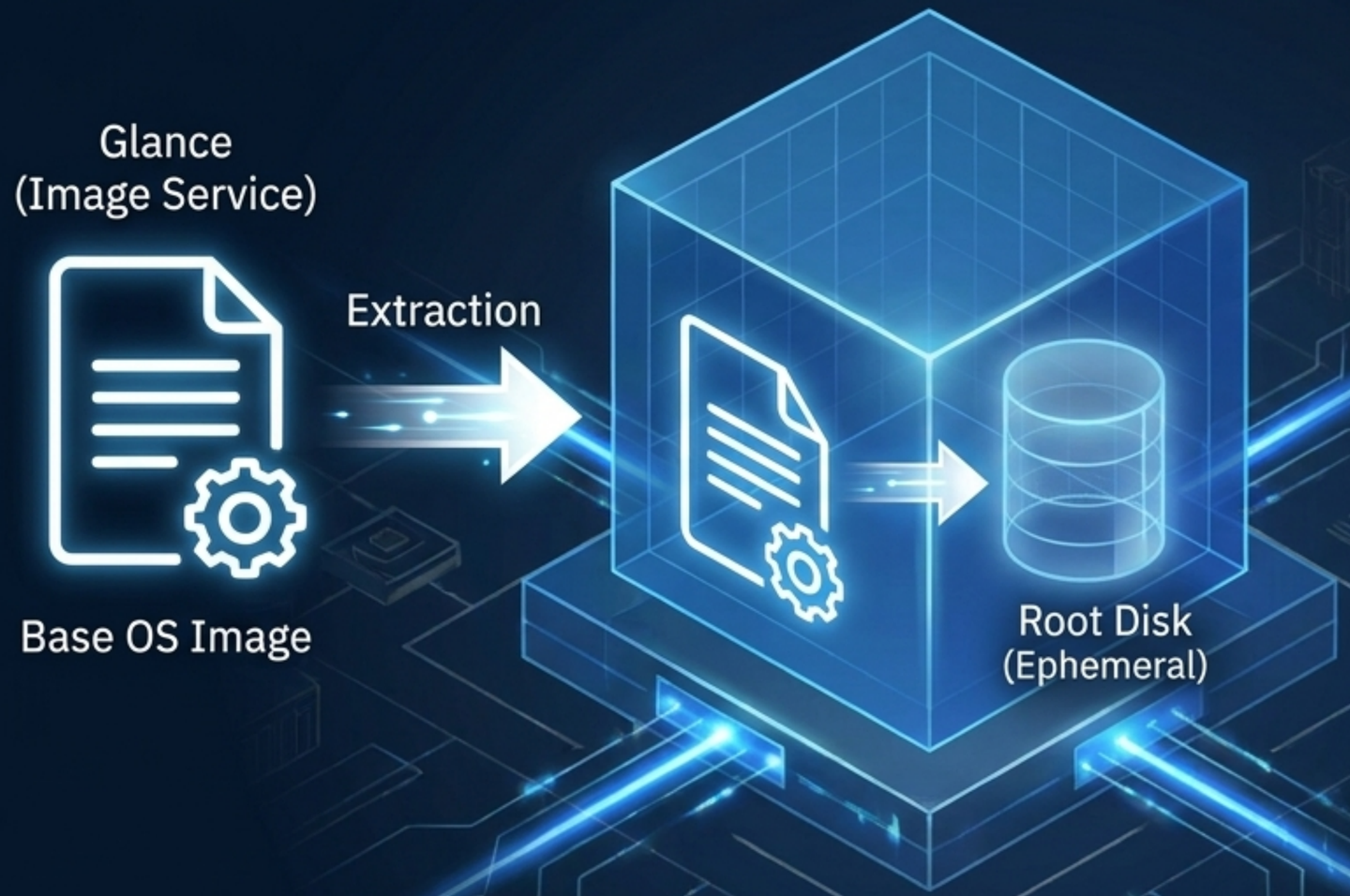
- ระบบโอเพนซอร์ส (เช่น LVM, Ceph)
- ระบบระดับองค์กร (Enterprise SAN, NAS)

ป้องกันปัญหาการยึดติดกับผู้ผลิตรายเดียว (Vendor Lock-in)

Gemini Notebook

การประกอบร่าง Virtual Machine พื้นฐาน (Ephemeral)

Blueprint Assembly



1. Base Image

ระบบปฏิบัติการฐาน (Base OS) ถูกคัดลอกจาก Image ที่เก็บไว้ใน OpenStack Image Service (Glance)

2. Ephemeral Instance

สร้างเป็น Instance ที่มีสถานะเริ่มต้นตามเทมเพลต โดยทำงานบนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบชั่วคราว

3. ข้อจำกัดสำคัญ

ข้อมูลและสถานะที่สะสมระหว่างการใช้งาน (Accumulated States) จะสูญหายทั้งหมดเมื่อทำการลบ Virtual Machine

Gemini Notebook

การเชื่อมต่อ Persistent Volume (Attaching Storage)



Independent Device

Persistent Volume เป็นอุปกรณ์เสมือนที่แยกตัวเป็นอิสระจาก Instance อย่างสมบูรณ์

Attachment

เชื่อมต่อเข้ากับ Compute Instance ผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง (เช่น iSCSI, Fiber Channel)

Single Instance Access

โดยค่าเริ่มต้น Volume จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Instance ได้เพียง "หนึ่งตัว" ในเวลาเดียวกัน

Gemini Notebook

สถาปัตยกรรม Boot-from-Volume



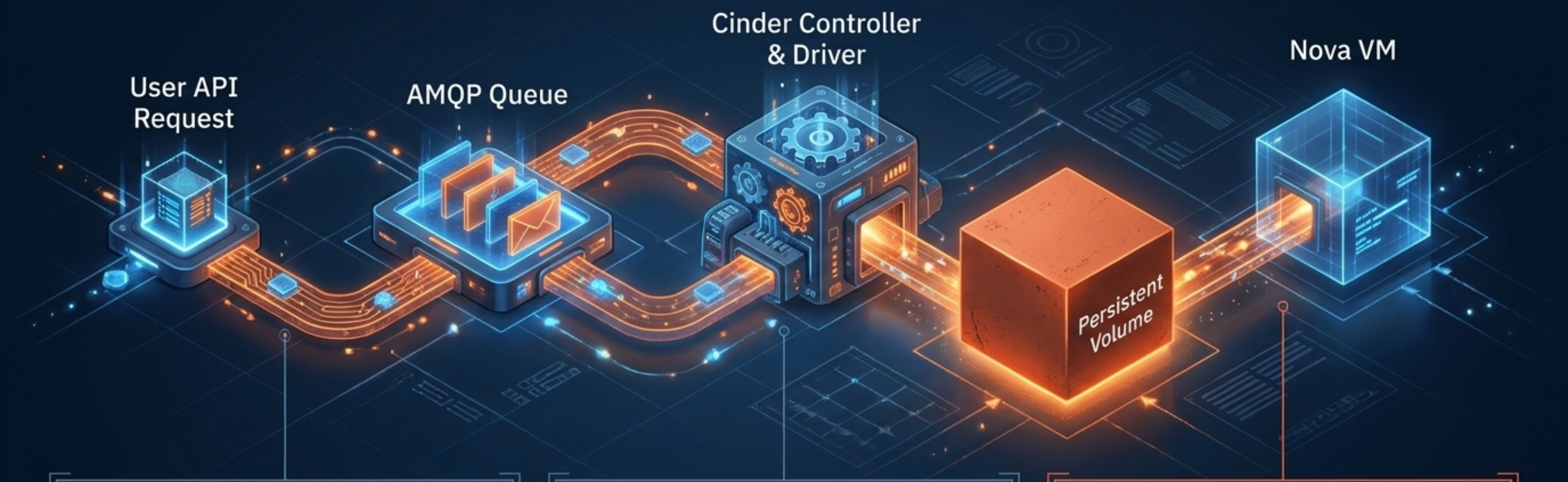
ข้ามข้อจำกัดของ Ephemeral:
สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) ลงบน Persistent Volume ได้โดยตรง

Traditional Persistent System:
ทำให้คลาวด์มีสถาปัตยกรรมความคงทนแบบดั้งเดิม เสมือนเซิร์ฟเวอร์กายภาพ

ผลลัพธ์ระดับสูงสุด:
แม้ Compute Instance จะถูกสั่ง Shut down หรือ Delete สถานะทั้งหมดของระบบปฏิบัติการและข้อมูลจะยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยบน Cinder Volume พร้อมสำหรับการนำไปผูกบูตกับ VM ตัวใหม่ทันที

Gemini Notebook

บทสรุป: วงจรชีวิตของข้อมูลที่ยั่งยืนบน OpenStack



Decoupled Architecture

การแยกส่วนทรัพยากรประมวลผล (Nova) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cinder) ออกจากกัน คือกุญแจสำคัญของคลาวด์

Asynchronous Engine

ควบคุมการทำงานเบื้องหลังด้วย Message Queue ที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อความต่อเนื่องของระบบ

Persistent by Design

ข้อมูลสำคัญจะยังคงอยู่และพร้อมใช้งานเสมอ ก้าวข้ามข้อจำกัดอายุขัยของ Virtual Machine อย่างสมบูรณ์แบบ

Gemini Notebook